

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2013-14

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 30/4/14

1. Dato il sistema lineare di equazioni differenziali:

$$\begin{cases} z_1' = -z_1 + z_2 \\ z_2' = z_2 \\ z_3' = -2z_3 \end{cases}$$

e detta $A \in M_3(\mathbb{R})$ la matrice da esso determinata, calcolare in due modi diversi e^{tA} .

2. Determinare le soluzioni dei seguenti sistemi lineari di equazioni differenziali:

$$(a) \begin{cases} z_1' = z_1 - z_2 \\ z_2' = z_1 + 3z_2 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} z_1' = 3z_1 - 5z_2 \\ z_2' = z_1 - z_2 \end{cases}$$

3. Determinare le soluzioni delle seguenti equazioni differenziali lineari

$$\begin{array}{ll} (a) y'' - 3y' + 2y = 0; & (b) y'' - 10y' + 25y = 0; \\ (c) y'' + 3y = 0; & (d) y'' - 8y' + 16y = 0; \\ (e) y'' - 2y' + 5y = 0; & (f) y''' - 2y'' + 5y' = 0; \\ (g) y''' + y'' - y' - y = 0; & (h) y''' + 6y'' + 12y' + 8y = 0; \\ (i) y'''' - y''' - y'' + y' = 0; & (j) y'''' + 2y''' + 3y'' + 2y' + y = 0. \end{array}$$